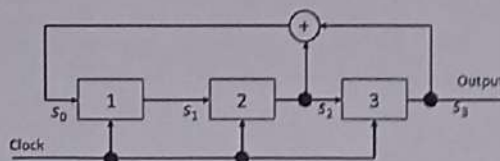


Comunicações Digitais

3º Teste

1. Considere o gerador de uma sequência PS (*Pseudo Noise*) da figura abaixo:

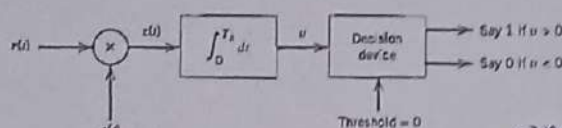


- a) Considerando que o estado inicial dos registos é de "0 1 1", determine os 9 estados seguintes e o valor da sequência de saída. 11 00 10 1

- b) Qual é o período de repetição desta sequência? Justifique. 7, pela tabela da alínea a)

- c) Este gerador gera seqüências de comprimento máximo (*Maximal-length Sequences*)? Justifique. $P_{MLS} = 2^n - 1$
 n é igual a $a \oplus b$

2. A figura seguinte mostra o circuito básico de um recetor DSSS:



Sabendo que o sinal recebido $r(t)$ é dado por:

$$r(t) = m(t) + i(t) = c(t)b(t) + i(t)$$

em que $i(t)$ é o sinal de interferência,

- Mostre como é que o sinal $b(t)$ pode ser recuperado.

→ multiply by $e(t)$

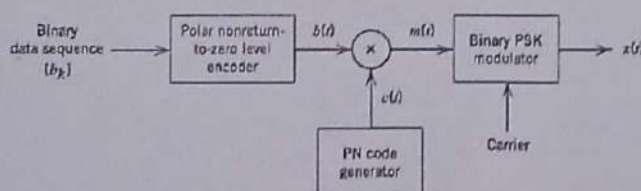
$\rightarrow c^2(t) = 1$ (varia entre -1 e $+1$)

2ª coquadrada anula variação)

-> integrar para ver tendência

→ decide 0 or 1

5. A figura abaixo mostra o circuito emissor de DSSS (*Direct Sequence Spread Spectrum*):



- Usando como base o circuito acima, explique esta técnica e desenhe as formas de onda em cada um dos estágios do circuito com uma sequência de 2 bits (01) de exemplo na entrada. Use a sequência PN obtida em 1.

4. Considere a técnica CDMA (*Code Division Multiple Access*), usando um exemplo de 4 estações a transmitir com os respectivos códigos:

Estação	Código da estação
a	[+1 -1 -1 +1]
b	[+1 +1 -1 -1]
c	[+1 -1 +1 -1]
d	[+1 +1 +1 +1]

→ multiplicar por e_c

→ ver productos internos

→ verificar q a expressão
fica $n_b \times e_c = 4 d_e$

Suponha que todas as estações estão a transmitir e que a estação b quer receber dados da estação c, sabendo que conhece o código a ela associado.

- Mostre como a estação b consegue receber dados de c sem sofrer interferência das outras estações.

5. A adição do prefixo cíclico ao sinal OFDM melhora ainda mais sua capacidade de lidar com desvanecimento (*fading*) e interferência intersimbólica. Explique este conceito e desenhe o diagrama de blocos de um emissor OFDM que implemente esta técnica.

6. Considere um sistema OFDM que usa 8 sub-portadoras, cada uma modulada em 16QAM, a transmitir a uma taxa de 8000 bits/s. Sabendo que a frequência mais baixa das sub-portadoras é 200 Hz, determine:

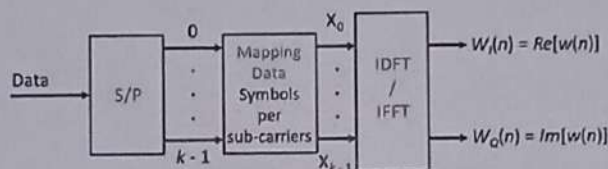
- a) A maior frequência das subportadoras. $f_7 = f_0 + 7 \Delta f = 1950 \text{ Hz}$
 b) A largura de banda do sinal OFDM. $B_{\text{OFDM}} = 2250 \text{ Hz}$
 c) A largura de banda necessária se só uma única portadora for usada. 4 kHz

$$\begin{aligned} K &= 8 \\ n &= \log_2(M=16) = 4 \\ R_p &= 1 \text{ kbps} \\ R_s &= 250 \text{ bps} \leftarrow \Delta f \end{aligned}$$

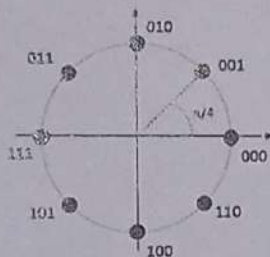
Formulário:

$$B_{\text{OFDM}} = (K+1)r = \frac{(K+1)r_b}{nK} = \frac{(K+1)r_b}{K \log_2 M}$$

7. A figura seguinte mostra parte do *front-end* de um emissor OFDM, com uma modulação 8PSK, usando 4 sub-portadoras ($K=4$):



O mapeamento dos bits de entrada em cada sub-portadora é indicado na constelação da figura seguinte, com um raio da circunferência de 1:



$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) &= \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) &= \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

- Considere a seguinte sequência binária de entrada: [100 010 000 101].

- Para tal, considere que o primeiro bit a chegar ao emissor é o bit mais à direita na sequência e que os 3 bits mais à direita são enviados para o ramo superior do conversor série-paralelo.

- Considere também que os bits indicados na constelação obedecem à mesma ordem (o bit mais à direita é o primeiro a chegar).

$$X_0 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$X_1 = 1$$

$$X_2 = j$$

$$X_3 = -j$$

a) Determine os valores de X_k .

b) Determine os dois primeiros valores das amostras para cada uma das saídas (W_I e W_Q) do emissor.

Formulário:

$$X_K(t) = I_K(t) + j.Q_K(t)$$

$$w(n) = \frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} X_k e^{j2\pi k \frac{n}{K}}, \quad n = 0, 1, \dots, K-1$$

$$= \frac{(2 + \sqrt{2})}{8} - j \frac{\sqrt{2}}{8}$$